

בתרגיל הבית האחרון ראינו שיש "אי נעימויות" במרחב $AC(I)$ אם I אינו סגור וחסום, ולכן מהיום נתמקד במקרה שבו $I = [a, b]$ סגור וחסום.

השתנות חסומה

תזכורת

אם $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $P \mid [a, b]$ ע"י הנקודות $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ מגדירים את ההשתנות של f ביחס ל P ע"י

$$V(f, P) = \sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})|$$

ואת ההשתנות של f בקטע $[a, b]$ ע"י

$$T_a^b[f] := \sup \left\{ V(f, P) \mid P \mid [a, b] \right\}$$

הגדרה

אם $T_a^b[f] < \infty$, אומרים ש f בעלת השתנות חסומה בקטע. מרחב כל הפונקציות בעלות השתנות חסומה יסומן $BV([a, b]) = \{f \mid T_a^b[f] < \infty\}$ (Bounded Variation). בהרצאה: $AC([a, b]) \subsetneq BV([a, b])$.

הגדרה

אומרים שחלוקה Q היא עידון של החלוקה P , אם Q מתקבלת ע"י הוספה של מספר סופי של נקודות.

תרגיל

תהיינה $P, P^* \mid [a, b]$ חלוקות ו P^* עידון של P . צ"ל $V(f, P) \leq V(f, P^*)$.

פתרון

תחילה, נניח כי P^* מתקבלת מ P ע"י הוספת נקודה אחת $x_{r-1} < x^* < x_r$.

$$\begin{aligned} V(f, P) &= |f(x_1) - f(x_0)| + |f(x_2) - f(x_1)| + \dots + |f(x_r) - f(x_{r-1})| + \dots + |f(x_n) - f(x_{n-1})| = \\ &= \underbrace{|f(x_1) - f(x_0)| + |f(x_2) - f(x_1)| + \dots + |f(x_r) - f(x^*)|}_{\text{כלומר } P \text{ חלוקה של } [a, b]} + |f(x^*) - f(x_{r-1})| + \dots + |f(x_n) - f(x_{n-1})| \leq \end{aligned}$$

$$\leq |f(x_1) - f(x_0)| + |f(x_2) - f(x_1)| + \dots + |f(x_r^*) - f(x_{r-1})| + |f(x_r) - f(x_r^*)| + \dots + |f(x_n) - f(x_{n-1})| = \\ = V(f, P^*)$$

ואם P^* התקבלה מ- P ע"י הוספת N נקודות, חוזרים על ההוכחה הזו N פעמים.

תרגיל

$$T_a^b[f] = \sum_{k=1}^n T_{x_{k-1}}^{x_n}[f] \text{ תהי } P : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b \text{ חלוקה. הוכיחו כי}$$

פתרון

נניח כי מדובר על חלוקה בת שני קטעים (אחרת, נחזור על ההוכחה כמו מקודם) $Q : a = \dots < x_0 < c = x_1 < x_2 = b$ ויש להראות $T_a^b[f] = T_a^c[f] + T_c^b[f]$.
 (הערה: $\sup(f(x) + g(x)) \leq \sup f + \sup g$ כאשר מודדים על אותה קבוצה - אבל כאן מדובר על אותה פונקציה עם קבוצות שונות)

($\leq$)

$$V(f, P) \geq V(f, P \cup \{c\}) = \overbrace{|f(x_1) - f(x_0)| + \dots + |f(c) - f(x_{m-1})|}^{\text{=Variance in partitioning of } [a, c] \leq T_a^c[f]} + \underbrace{|f(x_m) - f(c)| + \dots + |f(x_n) - f(x_{n-1})|}_{\text{=Variance in partitioning of } [b, c] \leq T_c^b[f]}$$

יש לנו

$$V(f, P) \leq T_a^c[f] + T_c^b[f]$$

$$\sup_{P|[a, b]} \{V(f, P)\} \leq T_a^c[f] + T_c^b[f]$$

■ אגף שמאל הוא T_a^b .

($\geq$) יהי $\varepsilon > 0$. ע"פ האיפיון של $\sup$ יש חלוקות $P_1 | [a, c]$, $P_2 | [c, b]$ המקיימות

$$V(f, P_1) \geq \underbrace{T_a^c[f]}_{=\sup\{V(f, P) | P|[a, c]\}} - \frac{\varepsilon}{2}$$

$$V(f, P_2) \geq T_c^b[f] - \frac{\varepsilon}{2}$$

נחבר אי שוויונות לקבל

$$V(f, P_1) + V(f, P_2) \geq T_a^c - \varepsilon$$

$\bigvee(f, P_1 \cup P_2) = \bigvee(f, P_1) \vee [a, b]$ של חלוקה $P = P_1 \cup P_2$ כי לראות כי
 $\bigvee(f, P_2)$ סה"כ

$$T_a^b[f] \geq \bigvee(f, P_1 \cup P_2) \geq T_a^c[f] + T_c^b[f] - \varepsilon$$

נשאיף $\varepsilon \rightarrow 0$ לקבל התוצאה.

תרגיל

תהי $D: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציית דריכלה: $D(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases} = I_{\mathbb{Q}}(x)$. הוכיחו שבכל קטע $[a, b]$ (עם אורך חיובי) $T_a^b[D] = +\infty$.

פתרון

יהי N טבעי. על סמך צפיפות הרציונליים והאי-רציונליים בקטע $[a, b]$, נוכל לבנות חלוקה $P_N: a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b$ "מתחלפת" - זאת אומרת שהנקודות הן מתחלפות בין רציונליות לאי-רציונליות לסירוגין (לפחות בלי הקצוות).

$$\bigvee(D, P_N) = \sum_{k=1}^N |D(x_k) - D(x_{k-1})| \geq \sum_{k=2}^{N-1} |D(x_k) - D(x_{k-1})| = \sum_{k=2}^{N-1} 1 = N-2$$

מכאן שהקבוצה $\{\bigvee(D, P) \mid P \mid [a, b]\}$ מכילה מספרים גדולים כרצוננו! $\Leftarrow$

$$T_a^b[D] = \sup \left\{ \bigvee(D, P) \mid P \mid [a, b] \right\} = +\infty$$

תרגיל

הוכיחו כי הפונקציה $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ אינה בעלת השתנות חסומה בקטע $[0, 1]$.

פתרון

צריכים לתפוס את התנודות של הסינוס. מדי פעם $\sin \frac{1}{x} = \pm 1$ ואז ונוחתים על הישרים $y = \pm x$. $\sin \frac{1}{x}$ מחזירה +1 בנקודות $x_t = \frac{2}{\pi + 4\pi k}$, ומחזירה -1 בנקודות $y_k = \frac{2}{3\pi + 4\pi k}$. לכל N נגדיר חלוקה

$$P_N: \frac{2}{\pi} > \frac{2}{3\pi} > \frac{2}{5\pi} > \frac{2}{7\pi} > \dots > \frac{2}{\pi + 4\pi k} > \frac{2}{3\pi + 4\pi k} > \dots > \frac{2}{\pi + 4\pi N} > \frac{2}{3\pi + 4\pi N}$$

$$\begin{aligned} \bigvee(f, P_N) &\geq \left| f\left(\frac{2}{3\pi}\right) - f\left(\frac{2}{\pi}\right) \right| + \left| f\left(\frac{2}{7\pi}\right) - f\left(\frac{2}{5\pi}\right) \right| + \dots \\ &\quad \dots + \left| f\left(\frac{2}{3\pi + 4\pi k}\right) - f\left(\frac{2}{\pi + 4\pi k}\right) \right| + \dots + \left| f\left(\frac{2}{3\pi + 4\pi N}\right) - f\left(\frac{2}{\pi + 4\pi N}\right) \right| = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=0}^N \left| f\left(\frac{2}{3\pi + 4\pi k}\right) - f\left(\frac{2}{\pi + 4\pi k}\right) \right| = \\
&= \sum_{k=0}^N \left| \frac{2}{3\pi + 4\pi k} \cdot \overbrace{\sin\left(\frac{3\pi}{2} + 2\pi k\right)}^{-1} - \frac{2}{\pi + 4\pi k} \cdot \overbrace{\sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)}^{+1} \right| = \\
&= \sum_{k=0}^N \left| \frac{2}{3\pi + 4\pi k} + \frac{2}{\pi + 4\pi k} \right| = \frac{8}{\pi} \sum_{k=0}^N \frac{2k+1}{(4k+1)(4k+3)} \approx 16k^2
\end{aligned}$$

כאשר $N \rightarrow \infty$ מקבלים טור מתבדר (חבר של הטור ההרמוני) $\Leftarrow$

$$\sup_{P \in [0,1]} \left\{ \bigvee (f, P) \right\} = +\infty$$

תרגיל

תהי $f \in \text{BV}([a, b])$

א. הוכיחו כי לכל $x_0 \in (a, b)$ קיימים הגבולות החד צדדיים $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ (מכאן שלפונקציות בעלות השתנות חסומה אין אי רציפות מהסוג השני).

ב. הוכיחו כי קבוצת נקודות אי הרציפות של f היא בת מניה.

פתרון

ע"פ "משפט הפירוק של ז'ורדן" ניתן לרשום $f = g - h$ כאשר g, h עולות.

א. ידוע שלפונקציות עולות קיימים הגבולות החד צדדיים, ולכן המספרים $\lim_{x \rightarrow x_0^-} g(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x)$ קיימים כולם, ומאריתמטיקה של גבולות גם ל f יש גבולות חד צדדיים בכל נקודה.

ב. ידוע מאינפ' שקבוצת נקודות אי הרציפות של פונקציה מונוטונית היא בת מניה. קבוצת נקודות אי הרציפות של f מוכלת באיחוד של נקודות אי הרציפות של g ו h .

תרגיל

תהי $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. הוכיחו כי התנאים הבאים שקולים:

1. f רציפה בהחלט, $f'(x) = \{0, 1\}$ כב"מ (dm) ו $f(0) = 0$.

2. קיימת קבוצה $A \subseteq [0, 1]$ מדידה לבג כך ש $f(x) = m(A \cap (0, x))$.

פתרון

1 $\Leftarrow$ 2 נגדיר $A := \{x \in [0, 1] \mid f'(x) = 1\}$. בגלל ש- f רציפה היא מדידה לבג, ובתרגול שעבר ראינו שגם הנגזרת f' מדידה לבג, ומכאן שהקבוצה A מדידה ($A \in \mathcal{M}$). עכשיו בגלל ש- f רציפה בהחלט, היא מקיימת את נוסחת ניוטון-לייבניץ $\forall x \in [0, 1] \int_0^x f' dm = f(x) - f(0)$.

$$f(x) = \cancel{f(0)} + \int_0^x f' dm = \int_0^x f' dm$$

$$f(x) = \int_0^x f' dm = \int_0^x I_A dm = \int_0^1 I_{A \cap (0, x)} dm = m(A \cap (0, x))$$

2 $\Leftarrow$ 1 אם $f(x) = m(A \cap (0, x)) = \int_0^x I_A dm$ ומכאן f רציפה בהחלט (הכללת לבג חלק א'). אינטגרל לא מסויים הוא פונקציה רציפה בהחלט. ע"פ הכללת לבג, $f'(x) = I_A(x) \in \{0, 1\}$, וברור כי $f(0) = 0$.

■

משפט

אם f רציפה בהחלט עם נגזרת חסומה (כב"מ) $|f'(x)| \leq M$ אזי היא מקיימת את תנאי ליפשיץ.

הוכחה

$$|f(y) - f(x)| = \left| \int_x^y f' dm \right| \leq \int_x^y |f'| dm \leq \int_x^y M dm = M(y - x)$$